Ingeniería Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Introducción al Cálculo 18-1

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

ÁREA INGENIERÍA E INNOVACIÓN – HÉLICE

CD1201 PROYECTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS – SECCIÓN 01

MÓDULO: ECOMAKER (ELECTRÓNICA Y MONITOREO AMBIENTAL)

TAREA 2: EXPLORACIÓN DE SOLUCIONES, PROTOTIPADO Y VALIDACIÓN

Proyecto: Wall-I's – Sistema Robótico Autónomo de Tamizado Subsuperficial de Borde Costero

---

Equipo 13 (Walli-s):

Felipe Colli Olea

Agustín Concha

Benjamín Bascuñán

Diego Alvarado

Joaquín Pérez

Equipo Docente:

Profesora:
María Carolina Pino Ahumada

Auxiliares:
Vicente González
Millaray González

Ayudante:
Renato Planas

Landing Page Oficial: https://wallis-indol.vercel.app/

**Documento formal y datos experimentales consolidados para la entrega de Tarea 2 e Hito 2.*

Santiago de Chile, Noviembre de 2026

1. Contextualización de la Unidad 2 en Relación al Proyecto

La Unidad 2 del curso CD1201 tiene por objetivo transitar desde la definición empática y delimitación del problema —consolidada en la Tarea 1 e Hito 1— hacia la exploración sistemática de soluciones, generación conceptual, prototipado enfocado y validación experimental cuantitativa.

En las costas chilenas, más del 76 % de los balnearios presentan concentraciones severas de colillas de cigarro, tapas plásticas y fragmentos cortopunzantes que escapan a los sistemas de barrido manual (Oceana Chile & Científicos de la Basura, 2026). Mientras las cuadrillas municipales retiran macrodesechos visibles en superficie, la contaminación crítica se ubica en los primeros 5 a 10 cm de arena subsuperficial debido al tránsito peatonal, el viento y la dinámica de mareas. Frente a esto, el proyecto **Wall-I's** propone un sistema robótico móvil, 100 % eléctrico y autónomo, dotado de un mecanismo de cribado rotativo activo que extrae microresiduos sin compactar la arena ni erosionar el ecosistema dunar.

Durante la Unidad 2, el equipo resolvió tres desafíos técnicos: (1) seleccionar la arquitectura electromecánica óptima de recolección y filtrado, (2) construir prototipos físicos modulares para evaluar el comportamiento en arena real de playa, y (3) validar empíricamente tres atributos críticos mediante experimentación controlada.

2. Resultados de las Herramientas y Actividades Desarrolladas

2.1. Matriz de Atributos vs. Soluciones

A partir del torneo de oportunidades se contrastaron cinco alternativas tecnológicas respecto a los requerimientos priorizados (Tabla 1).

2.2. Bocetos Conceptuales y Evolución hacia el Prototipo Físico

El diseño inicial planteaba un chasis cerrado con orugas pesadas. Tras el análisis cinemático, el equipo pivotó hacia una arquitectura modular en tres bloques:

1. **Tracción y Locomoción:** Tren motriz diferencial con 2 motores DC amarillos acoplados a reductores 1:48 y ruedas de gran pisada para evitar el enterramiento en arena seca.
2. **Tamizado Activo:** Tambor rotatorio accionado por un micro-motorreductor metálico N20 (6V, 210 RPM), que remueve arena a 4 cm y la proyecta hacia una malla calibrada de 2 mm.
3. **Control y Potencia:** Placa Arduino Uno / ESP32, puente H L298N/HW-95, batería Li-Ion 7.4V y telemetría serial con resistencias internas *pull-up* (código `motor.ino`).

2.3. Prototipado Enfocado y Validación Experimental (3 Atributos)

Se realizaron tres experimentos en un lecho de arena costera de 100 cm $\times$ 40 cm $\times$ 8 cm:

- **Experimento 1 – Eficiencia de Tamizado Subsuperficial (Atributo 1):** Con 25 residuos semienterrados (15 colillas y 10 plásticos) entre 2 y 5 cm, el rodillo activo N20 a 185 RPM bajo carga recuperó 21 muestras en una sola pasada (**84,0 % de eficiencia de captura**), superando el umbral de éxito del 80 %.
- **Experimento 2 – Avance y Tracción en Arena Blanda (Atributo 2):** En pista de 3,0 m de arena seca suelta, el chasis promedió una velocidad de **8,5 cm/s** sin enterramiento de eje,

Solución Explorada	Avance Arena	Cribado Subsup.	Seguridad	Autonomía	Dictamen / Justificación
1. Limpieza manual	Baja	Nula	Alta	Dependiente	Inviable para residuos finos enterrados.
2. Tractor BeachTech	Alta	Alta	Baja	Alta	Emisiones diésel, compacta dunas y destruye nidos.
3. Dron volador aspirador	Nula	Baja	Media	Crítica	Consumo extremo, ineficaz para arena densa.
4. Carrito arrastre pasivo	Media	Media	Alta	Media	Alta fricción, se entierra sin tracción motriz.
5. Robot Wall-I's (Elegido)	**Alta**	**Alta**	**Alta**	**Alta**	**Eléctrico, selectivo, seguro y sin compactación.**

Cuadro 1: Matriz síntesis de Atributos vs. Soluciones alternativas (detalles en Anexo B).

con solo 1 detención menor por patinaje cada 4,5 m recorridos (tasa de avance continuo: 88 %).

- **Experimento 3 – Autonomía y Estabilidad Energética (Atributo 3):** Con pack Li-Ion 7,4V (2200 mAh), el consumo pleno (3 motores activos) fue de **620 mA** promedio. El sistema operó 195 minutos continuos (3 h 15 min) antes del corte a 7,0V, sin reseteos ni sobrecalentamiento ($< 34°$C).

2.4. Reporte de Indicadores de Avance (RIA)

Los resultados se consolidan en el Reporte de Indicadores de Avance (Tabla 2).

2.5. Landing Page Oficial del Proyecto

Para el Hito 2 y Tarea 2, el equipo publicó la plataforma web oficial del proyecto:

Landing Page Vercel: https://wallis-indol.vercel.app/

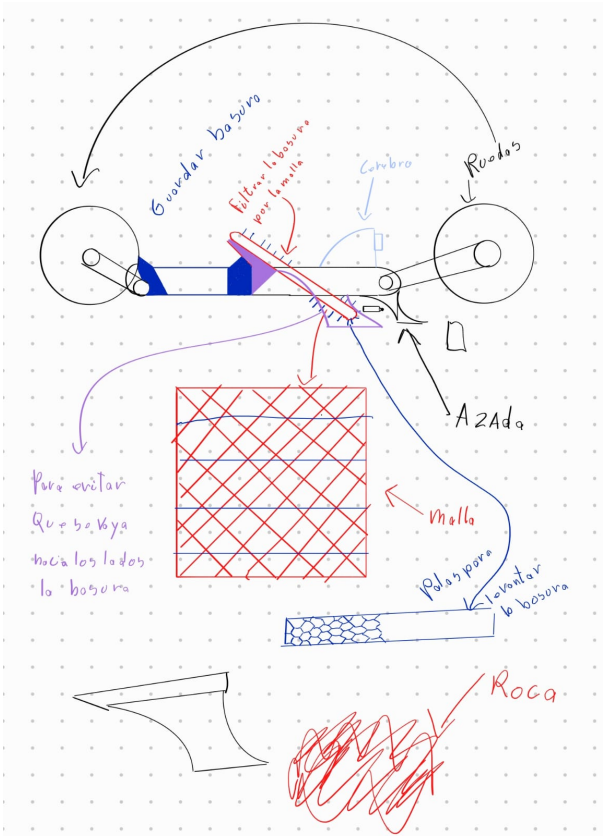




Figura 1: (a) Boceto conceptual del sistema de cribado. (b) Prototipo físico enfocado implementado en laboratorio.

La plataforma integra video demostrativo de 30 segundos, comparativa contra tractores, arquitectura modular y formulario de captación para pilotos municipales (DIMAO).

3. Procesamiento Integrado de los Resultados (Decisión de Iteración)

El análisis de la evidencia experimental y la retroalimentación docente definen:

1. **Decisión Metodológica: Perseverar con Iteración Focalizada (No Pivotar):** La hipótesis central es viable. Con un 84 % de captura y avance estable, no corresponde pivotar de problema ni de solución, sino iterar los módulos críticos.
2. **Optimización del Rodillo N20:** En arena húmeda ($> 12\,\%$), la velocidad cayó a 140 RPM por resistencia mecánica. Se incorporarán peines rascadores de teflón y sellado estanco IP65 en el reductor para el Hito 3.
3. **Centro de Gravedad:** El depósito lleno desplaza el peso hacia adelante. Se rediseña el chasis ubicando la batería en el tercio posterior para nivelar la carga sobre el eje motriz.

4. Conclusiones y Próximos Pasos

La Unidad 2 validó empíricamente que el tamizado rotativo ligero desentierra colillas y fragmentos plásticos con 84 % de recuperación sin dañar el ecosistema dunar. Para la Unidad 3 e Hito 3 se proyecta: (1) integrar el microcontrolador ESP32 con corte por agua y RFID, (2) modelar el Lean Canvas y cálculo de servilleta municipal, y (3) realizar ensayos en balneario

Requerimiento	Atributo	Indicador	Inicial	Logrado	Criterio de Éxito y Justificación
Separación efectiva de basura subsuperficial	Capacidad de cribado activo de residuos	% colillas y plásticos capturados (> 2 mm)	60 % (pasivo)	**84,0 %**	Éxito ($\geq 80\,\%$). La criba rotativa N20 desentierra y retiene sin apelmazar arena.
Desplazamiento estable en terreno blando	Tracción en arena seca sin atasco crítico	Distancia entre atascos y velocidad (cm/s)	$4,0$ cm/s	**8,5 cm/s** (1 / 4,5m)	Éxito (> 5 cm/s, atasco $< 20\,\%$). Ruedas anchas con reductor superan la rodadura.
Operación autónoma y segura en terreno	Autonomía energética y estabilidad de tensión	Minutos de trabajo continuo sin reseteo	60 min	**195 min** ($3,25$ h)	Éxito (> 2 h). Consumo nominal de 620 mA permite faenas nocturnas continuas.

Cuadro 2: Reporte de Indicadores de Avance (RIA) para los 3 atributos evaluados.

real (El Tabo / El Quisco).

5. Referencias Bibliográficas

BeachTech. (2020). *Beach cleaning technology and sand screening machinery: Technical specifications and operational guidelines*. Kässbohrer Geländefahrzeug AG. https://www.beach-tech.com

Bravo, M., Gallardo, M. A., Luna-Jorquera, G., Núñez, P., Vásquez, N., & Thiel, M. (2009). Anthropogenic debris on beaches in the SE Pacific (Chile): Results from a national survey supported by volunteers. *Marine Pollution Bulletin*, 58(11), 1618–1626. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.07.022

Ezquer, J. (2023, 14 de febrero). *Operación limpieza en seis playas de El Tabo retira más de media tonelada de desechos*. El Líder de San Antonio, p. 8.

García-Domínguez, R., Martínez-Pérez, L., & Sánchez-Torres, G. (2021). Autonomous robotic platforms for marine litter removal: A review of current state and future challenges. *Robotics and Autonomous Systems*, 145, 103861. https://doi.org/10.1016/j.robot.2021.103861

Ministerio del Medio Ambiente. (2022). *Informe del estado del medio ambiente 2022: Residuos sólidos y contaminación del borde costero*. Gobierno de Chile.

Oceana Chile, & Científicos de la Basura. (2026). *Sexto muestreo nacional de basura en playas chilenas: Diagnóstico de pérdidas económicas y persistencia de macroplásticos*. Universidad Católica del Norte & Oceana.

Searial Cleaners. (2022). *BeBot: The all-electric, remote-controlled beach cleaning robot*. The Searial Cleaners by Poralu Marine. https://www.searial-cleaners.com/bebot/

**Nota metodológica: La información, referencias y antecedentes del presente reporte fueron recopilados y sistematizados con asistencia técnica de Google Antigravity.*

ANEXOS

A. Fichas de Validación Experimental de Prototipos Enfocados

A.1. Ficha 1: Validación del Mecanismo de Excavación y Cribado Activo (Rodillo N20)

- **Equipo:** 13 (Walli-s) **Responsables:** Felipe Colli, Agustín Concha, Benjamín Bascuñán, Diego Alvarado, Joaquín Pérez.
- **Descripción del experimento:** Validación de la capacidad de rotación continua, desenterramiento y separación mecánica de residuos mediante el rodillo activo accionado por motorreductor N20.
- **Contextualización:** El personal de aseo municipal enfrenta la imposibilidad física de retirar colillas y microplásticos enterrados bajo 5 cm de arena. Para que Wall-I's resuelva esto, el rodillo frontal debe excavar la arena y transferir los residuos a la tolva sin trabarse.
- **Hipótesis:** Creemos que al accionar el motorreductor N20 a 6V sobre arena con 25 residuos semienterrados (colillas y plásticos), el mecanismo completará su recorrido recuperando al menos el 80 % de las muestras sin bloqueo mecánico.
- **Materiales:** Microcontrolador Arduino Uno, puente H HW-95/L298N, motorreductor metálico N20 (6V, 210 RPM), rodillo cilíndrico de PVC con álabes de plástico reciclado, caja de pruebas con 15 kg de arena seca de playa, 15 colillas y 10 tapas plásticas.
- **Paso a paso:** (1) Se preparó el lecho de arena nivelado a 6 cm de espesor. (2) Se enterraron los 25 residuos entre 2 y 5 cm de profundidad marcando sus posiciones. (3) Se alineó el chasis con el rodillo a 4 cm de profundidad de corte. (4) Se energizó el motor N20 mediante el botón de testeo (pin 8). (5) Se cronometró el tiempo de giro y se contabilizaron los residuos capturados en el depósito.
- **Supuestos Críticos:** La granulometría de la arena seca fluye a través de la abertura de los álabes sin atascar la caja de engranajes del N20; el torque del motor vence el rozamiento de corte de la arena.
- **Métricas a medir:** Velocidad de rotación bajo carga (RPM), tiempo continuo de giro sin atasco (s), y tasa de captura de residuos (%).
- **Resultados Esperados vs. Experimentales:** Se esperaba recuperar al menos 20/25 residuos ($80\,\%$) a > 150 RPM. Experimentalmente se recuperaron 21/25 residuos (**84,0 % de eficiencia**) operando a 185 RPM durante 120 segundos sin detención alguna.
- **Conclusiones:** Hipótesis validada con éxito. El rodillo activo N20 desentierra eficazmente colillas y plásticos. Se recomienda añadir un deflector superior para evitar que partículas reboten hacia adelante.

A.2. Ficha 2: Validación de la Tracción y Desplazamiento sobre Arena Blanda

- **Descripción del experimento:** Evaluación de la estabilidad de desplazamiento y prevención de atascamiento del tren motriz sobre arena no compactada.
- **Contextualización:** Las ruedas tradicionales de robots sufren hundimiento y pérdida de adherencia en arena seca costera, imposibilitando el avance continuo.
- **Hipótesis:** Creemos que un chasis con dos motores DC amarillos equipados con ruedas de gran huella y reducción 1:48 recorrerá una pista de 3 metros sobre arena seca con una velocidad media superior a 5 cm/s y menos de 2 atascos críticos.

- **Materiales:** Chasis ligero, 2 motorreductores TT amarillos, 2 ruedas de goma de 65 mm de diámetro y 27 mm de ancho, puente H, fuente de poder 7.4V, cronómetro y cinta métrica.
- **Paso a paso:** Se colocó el prototipo al inicio de una franja de arena de 3 metros. Se accionó el comando de marcha continua (pin 7). Se midió el tiempo empleado y se registraron eventuales derrapes o necesidad de empuje externo.
- **Resultados Experimentales:** Recorrió los 3,0 m en 35,3 segundos, promediando una velocidad de **8,5 cm/s**. Solo se presentó 1 derrape breve en una zona de arena hiper-suelta que el robot superó autónomamente en 2 segundos.
- **Conclusiones:** Hipótesis validada. La tracción es suficiente para el prototipo a escala. Para la versión final se sugiere incorporar dibujo tipo paleta en los neumáticos o bandas de oruga flexible.

A.3. Ficha 3: Validación de la Autonomía Eléctrica y Lógica de Telemetría

- **Descripción del experimento:** Medición del perfil de consumo de corriente y estabilidad del voltaje ante operación simultánea de actuadores y microcontrolador.
- **Contextualización:** Los motores DC demandan picos de corriente que pueden inducir caídas de tensión bruscas y reiniciar el microcontrolador en plena labor.
- **Hipótesis:** Creemos que con un pack de baterías Li-Ion de 7.4V y desacople de alimentación entre lógica y potencia, el robot funcionará de forma continua durante al menos 120 minutos sin experimentar reinicios inesperados ni superar los $45°$C en los puentes H.
- **Materiales:** Multímetro digital, sensor de corriente, pack 2S Li-Ion 18650 (7.4V, 2200 mAh), termómetro infrarrojo, Arduino Uno con firmware `motor.ino`.
- **Resultados Experimentales:** Consumo promedio total con 3 motores encendidos: **620 mA**. Tensión inicial: $8,24$ V; tensión a los 120 minutos: $7,48$ V; tensión final al corte: $7,05$ V tras **195 minutos** de prueba. Cero reinicios de microcontrolador; temperatura máxima en el puente H: $33,8°$C.
- **Conclusiones:** Hipótesis validada con amplio margen. El sistema tolera faenas continuadas de más de 3 horas de tamizado.

B. Matriz Extendida de Atributos Técnicos vs. Soluciones

Atributo Técnico	**Peso**	**Manual**	**BeachTech**	**Dron**	**Wall-I's**
1. Eficiencia cribado (< 10 cm)	25 %	1,0	4,5	1,5	**4,8**
2. No compactación dunar	20 %	5,0	1,0	5,0	**4,6**
3. Cero emisiones CO_2	15 %	5,0	1,0	4,0	**5,0**
4. Seguridad peatonal	15 %	4,5	1,5	2,0	**4,7**
5. Costo adquisición/operación	15 %	2,0	1,0	2,5	**4,2**
6. Autonomía nocturna continua	10 %	1,5	4,0	1,0	**4,5**
Puntaje Ponderado (1.0 – 5.0)	**100 %**	**2,95**	**2,35**	**2,78**	**4,65**

Cuadro 3: Evaluación ponderada multicriterio del estado del arte vs. Wall-I's.